MODELIRANJE I SIMULACIJE · VJEŽBE 5 · PRIMJER

Model na papiru – zajedničko posuđivanje alata

Pojednostavljen primjer sa slajdova 5–8 vježbi 5, na nivou razrade potrebnom prije kodiranja. Redoslijed prati obrazac s predavanja i obuhvata naziv, cilj, vrijeme, okruženje, aktere i atribute, interakcije, mjere, scenarije, podatke, otvorena pitanja i literaturu. **P** označava pretpostavku koju model ispituje. Na kraju su nedostaci koje treba otkloniti prije razmatranja teme (pri štampi na drugoj strani).

1 Naziv i cilj

Zajedničko posuđivanje alata u naselju – kada potražnja premaši zalihu alata.

Problem. Centar mjesne zajednice posuđuje alat domaćinstvima uz malu naknadu. Kada se sazna da sistem radi, zahtjeva je više nego alata, a odbijena domaćinstva loše iskustvo prenose poznanicima.

Pitanje (interakcija). Kako se iskustvo s posudbom prenosi razgovorom među poznanicima i kako to, uz ograničenu zalihu, mijenja korištenje centra?

Kome koristi. Upravi centra pri izboru zalihe i pravila posudbe te procjeni koliko alata treba da korištenje ne opadne zbog razočaranja.

2 Vrijeme

1 tick = 1 sedmica, ukupno **52 ticka** (jedna godina) [P]. Posudba traje jednu sedmicu, kao u stvarnim bibliotekama alata [1]. Tokom godine prate se ponovljena iskustva i rast ili pad korištenja. Rađanje, umiranje i selidbe izostaju jer u ovom periodu nisu potrebni.

3 Okruženje i akteri

- **Svijet.** Naselje dimenzija 21 × 21 patch, bez spajanja rubova [P]. Patch je lokacija u naselju.
- **Domaćinstva (turtles).** 100, **jedan turtle = jedno domaćinstvo**, na stalnim, slučajno izabranim položajima [P]. Domaćinstvo izdvaja zajednički budžet za alat i odlučuje o posudbi.
- **Centar (nepokretni agent).** Jedan, usred naselja. Prima zahtjeve, dodjeljuje alat, naplaćuje naknadu i prima vraćeni alat. Zaliha je 10 zamjenjivih komada. Jedna posudba zauzima jedan komad.
- **Poznanstva (links).** Svaki par domaćinstava udaljenih najviše 4 patcha povezan je s vjerovatnoćom 0,3 [P]. Veze su uzajamne i stalne.

4 Atributi

- **stav** (0–1) – vjerovatnoća da domaćinstvo zatraži posudbu kada mu zatreba alat. 0 = nikad ne traži, 1 = traži pri svakoj potrebi. Početno ravnomjerna raspodjela 0–1 [P].
- **integritet** (0–1) – otpornost stava na razgovor. **0 = stav se mijenja najviše, 1 = razgovor ne mijenja stav.** Početno ravnomjerna raspodjela 0–1 [P]. Vrijednost je stalna.
- **budžet za alat** (≥ 0 KM) – dio kućnog budžeta izdvojen za alat i popravke. Početno ravnomjerna raspodjela 0–8 KM. Svake 4. sedmice izdvaja se još 4 KM [P], koji se akumuliraju do trošenja.
- **posudba** (0/1) – drži li domaćinstvo trenutno alat. Početno 0.
- **iskustvo** (nema / 0 / 1) – ishod posljednjeg zahtjeva. 1 = uspješna posudba, 0 = zahtjev odbijen zbog nestašice. Početno „nema“.
- **Centar.** `zaliha` (ukupno, 10) i `raspolozivo` (0 do zalihe).
- **Parametri.** `p-potrebe` 0,20 sedmično [P], `naknada` 2 KM [P], `snaga-uticaja` 0–1, osnovno 0,30 [P] (0 = razgovor isključen), `zaliha` 5, 10 ili 20. U NetLogu svaki mehanizam ima vlastiti prekidač (uključeno/isključeno), za razgovor `razgovor?` . Slajder postoji samo za parametar koji mijenja scenarij ili analiza osjetljivosti, ovdje za navedena četiri parametra i parametre početnog stava. Ostale vrijednosti fiksiraju se u kodu uz izvor ili [P].

~~starost, broj članova, vrsta alata, ekološka svijest~~ — nijedno pravilo ih ne koristi. Vrsta alata ostaje za proširenje, a ekološku svijest zasad obuhvata stav.

5 Interakcije (redoslijed u jednom ticku)

1. **Povrat.** Domaćinstvo vraća posuđeni alat, `posudba` = 0, `raspolozivo` + 1. Svake 4. sedmice domaćinstvo iz kućnog budžeta izdvaja 4 KM za alat i popravke [P]. Novac se akumulira do trošenja.
2. **Razgovor.** Svako domaćinstvo slučajno bira poznanika s iskustvom. Nema li ga, stav se ne mijenja. Inače vrijedi [2, prilagođeno].

   ```
   novi stav = stav + (iskustvo sagovornika − stav) × (1 − integritet) × snaga-uticaja
   ```

   Stavovi se računaju iz početnog stanja koraka i primjenjuju istovremeno.
3. **Potreba i zahtjev.** S vjerovatnoćom `p-potrebe` domaćinstvu zatreba alat. Tada traži posudbu s vjerovatnoćom jednakom stavu. Ako je budžet manji od naknade, zahtjev se ne šalje i bilježi se kao „ograničen budžetom“.
4. **Dodjela.** Centar obrađuje zahtjeve slučajnim redom. Dok ima alata, dodjeljuje komad, `raspolozivo` − 1, budžet − naknada, `iskustvo` = 1. Kada alata nema, odbija zahtjev, `iskustvo` = 0. Nezadovoljena potreba prestaje krajem sedmice.

Ovo nije simetrično približavanje stavova (lekcija 1). Sagovornik prenosi iskustvo 0 ili 1, pa prosječan stav može rasti i padati.

6 Mjere (na kraju perioda)

- **Doseg.** Udio domaćinstava s barem jednom uspješnom posudbom.
- **Zadovoljene potrebe.** Omjer uspješnih posudbi i nastalih potreba.
- **Prepreke.** Odvojeno se broje zahtjevi odbijeni zbog nestašice i ograničeni budžetom.
- **Stav.** Prosjek i rasipanje.
- Sedmični graf uspješnih posudbi i odbijanja pokazuje raste li korištenje pa opada.

7 Scenariji i ponavljanja

- **Kontrolni.** `snaga-uticaja` = 0 (razgovor isključen), zaliha 10.
- **Učinak razgovora.** `snaga-uticaja` = 0,30, zaliha 10. Mijenja se samo jedna postavka.
- **Učinak zalihe (posebno poređenje).** Zaliha 5, 10 i 20, uz `snaga-uticaja` = 0,30. Time slajder zalihe ima svrhu.
- U svim scenarijima fiksiraju se početne raspodjele, mreža, potrebe, naknada, budžet, trajanje i mjere.
- **BehaviorSpace – 100 pokretanja po scenariju.** Unutar para (s razgovorom i bez njega) koristi se isti seed, a između parova različit. Navode se medijan i raspon (min–maks).

8 Podaci i pretpostavke

- **Izvori.** Sedmična posudba [1], motivi za zajedničko korištenje dobara [3], postepena promjena stava pri razgovoru [2].
- **Potrebni podaci.** Učestalost potreba, odbijanja i trajanje posudbi (evidencija centra), stavovi i budžet domaćinstava (kratak upitnik).
- **Bez podataka – analiza osjetljivosti.** `snaga-uticaja` 0; 0,1; 0,3; 0,6 · `p-potrebe` 0,1; 0,2; 0,3 · `naknada` 0, 2, 4 KM · početni stav. Mijenja se jedan parametar odjednom.

9 Otvorena pitanja, izvedivost, originalnost

- Mijenja li odbijanje zahtjeva i stav samog domaćinstva, uz stav poznanika? (U ovoj verziji ne.)
- U osnovnom modelu stav i iskustvo ostaju isti bez interakcije (nema zaboravljanja). Otvoreno je opada li stav s vremenom i zastarijeva li iskustvo.
- **Jezgro.** Povrat, razgovor, zahtjev, dodjela. Više vrsta alata ostaje za kasnije.
- **Originalnost.** Pretražite NetLogo Models Library, CoMSES Net i literaturu. Mogući doprinos – veza iskustva poznanika i ograničene zalihe.

10 Literatura

1. Berkeley Public Library, *Tool Lending Library: Tools FAQ* (web stranica): posudba 7 dana, odgovornost za oštećenje.
2. Deffuant, G., Neau, D., Amblard, F., Weisbuch, G. (2000). Mixing beliefs among interacting agents. *Advances in Complex Systems*, 3, 87–98.
3. Hamari, J., Sjöklint, M., Ukkonen, A. (2016). The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption. *JASIST*, 67(9), 2047–2059.
4. Smart Buildings Center (2024). *Tool Lending Library Policy*: suspenzija prava posudbe zbog kašnjenja.
5. Anderson, E. W. (1998). Customer satisfaction and word of mouth. *Journal of Service Research*, 1(1), 5–17.

Šta treba riješiti prije razmatranja teme

Prije razmatranja teme treba otkloniti sljedeće nedostatke.

Nedostaci

- **Složenost (p04).** Jezgro je širenje iskustva među poznanicima, a širenje nečega među ljudima je poznat model. Složenost daju različite vrste agenata i uticaja.
- **Originalnost (p03, p04).** Već odobrena tema o lokalnoj mreži za dijeljenje viška hrane ima istu logiku dijeljenja resursa u zajednici. Treba pokazati po čemu se model razlikuje.
- **Podaci (p01–p03).** Za potrebe, odbijanja i snagu uticaja nema izvora. Svaki atribut i pravilo treba potkrijepiti istraživanjima ili podacima.
- **Cilj (p01, p02).** Pitanje „da li razgovor utiče“ samo po sebi ništa ne poboljšava. Cilj mora navesti šta se poboljšava i za koga.

Moguće proširenje

- **Tim od dvoje, alternativa 1 – zaboravljanje i mediji.** Bez razgovora s poznanikom koji ima iskustvo i bez ishoda vlastitog zahtjeva u prethodnoj sedmici vrijedi `stav ← stav − 0,05 × stav` [P]. Čuva se sedmica posljednjeg ishoda. Iskustvo starije od 8 sedmica postaje „nema“ [P]. Svake 4. sedmice svako domaćinstvo s vjerovatnoćom 0,2 čuje poruku centra i primjenjuje `stav ← stav + 0,2 × (1 − stav)` [P]. Redoslijed je povrat → razgovor → mediji → zaboravljanje → potreba i zahtjev → dodjela. Porediti bez zaboravljanja, sa zaboravljanjem i sa zaboravljanjem i medijima, uz ostalo fiksirano. Pri zalihi 10 presudna je nestašica, a pri zalihi 20, kada zaliha premašuje potražnju, vidi se pad korištenja centra uz zaboravljanje. Cilj je odrediti koliko često centar mora podsjećati domaćinstva da ne prestanu koristiti centar. Prekidači su `zaboravljanje?` i `mediji?`, a slajderi za osjetljivost `zaborav`, `doseg-medija` i `period-medija`. Vanjski izvor uticaja povezuje proširenje s lekcijom 1.
- **Tim od dvoje, alternativa 2 – kupovina vlastitog alata.** Posudba od komšija ili poznanika i prednost vlasništvu u BiH, uz malo iznajmljivača i teško naplative štete ili krađe, obrazloženje su koje treba provjeriti upitnikom [P]. Izvor još nije prikupljen. Početno 30 % domaćinstava ima alat [P]. Pri potrebi slijedi odluka **vlastiti alat → poznanik vlasnik → centar → kupovina → nezadovoljena potreba**. Ako postoji poznanik vlasnik, besplatna posudba uspijeva s `povjerenje-poznanicima` = 0,8 [P] i ne mijenja iskustvo s centrom. Inače se centru šalje zahtjev s vjerovatnoćom jednakom stavu ako budžet pokriva naknadu. Bez posudbe, uključujući odbijanje, uz budžet ≥ `cijena-alata` = 40 KM [P], kupuje se s vjerovatnoćom `sklonost-vlasnistvu`, uz oduzimanje cijene. Raspon je 0–1, gdje 0 znači nikad, a 1 kupovinu čim se može platiti. Početno ravnomjerno 0,3–1 [P]. Vlasnik dalje koristi vlastiti alat i napušta centar. Kupovina zadovoljava tekuću potrebu i od sljedeće sedmice stvara besplatnog zajmodavca poznanicima, čime dodatno smanjuje potražnju. Broj istovremenih neformalnih posudbi nije ograničen [P]. Mjeriti broj i udio novih kupaca (izgubljenih korisnika centra) te udjele potreba zadovoljenih vlastitim alatom, kod poznanika, u centru i nezadovoljenih potreba. Upitnik može pitati „Biste li radije kupili ili posudili alat koji vam treba dva puta godišnje?“ Provjeriti početno vlasništvo, povjerenje i sklonost upitnikom ili analizom osjetljivosti. Prekidač je `kupovina?`, a slajderi `cijena-alata` i `povjerenje-poznanicima`. Pri variranju početnog vlasništva i raspodjele sklonosti dodaju se `pocetno-vlasnistvo`, `sklonost-min` i `sklonost-max`. Cilj je naći kombinaciju zalihe i naknade koja zadržava domaćinstva u centru umjesto kupovine.
- **Tim od troje – kašnjenje i kaucija.** `sklonost-kasnjenju` 0–1 (0 = uvijek na vrijeme) zadržava alat još sedmicu. Zabrana posudbe traje 4 sedmice [4], uz poređenje uključene i isključene zabrane. Mjeriti zauzete alat-sedmice, kašnjenja i zahtjeve ograničene zabranom. Zbog teško naplativih šteta ili krađe centar dodaje `kaucija` = 20 KM [P], uz pravila odgovornosti i suspenzije [1, 4]. Posudba traži budžet ≥ naknada + kaucija. Kaucija se izdvaja pri posudbi i vraća kada se alat vrati na vrijeme i neoštećen. Veći početni izdatak podstiče kupovinu. Porediti kauciju uključenu i isključenu uz ostalo fiksirano. Cilj je naći kombinaciju zalihe, naknade i kaucije koja zadržava korisnike. Prekidači su `kasnjenje?`, `zabrana?` i `kaucija?`, a slajderi za osjetljivost `sklonost-kasnjenju` i `kaucija`. Ovo je razrada na papiru.
- **I dalje su potrebni** podatak barem za jednu veličinu (npr. evidencija stvarnog centra ili mali upitnik) i provjera originalnosti.